

Consistance de gradients discrets sur des maillages non-structurés 2D

N. Hascoët

Université de Rennes

Soutenance de stage 2026

Plan

- 1 Introduction
- 2 Prérequis
- 3 Gradients discrets locaux pour la méthode des volumes finis
- 4 Majoration de l'erreur
- 5 Tests numériques

Introduction

Simulation

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis → utilisation d'un maillage

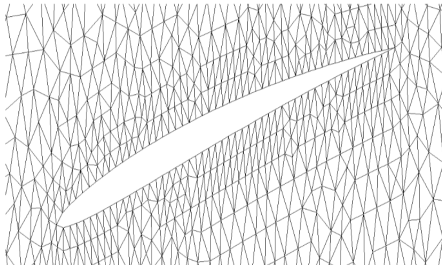


Figure 1: Maillage d'une aile d'avion.

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis → utilisation d'un maillage

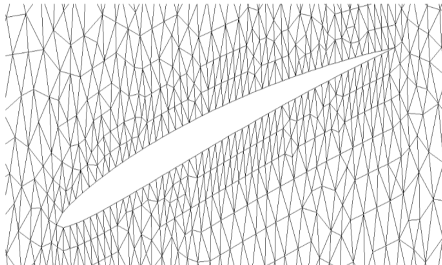


Figure 1: Maillage d'une aile d'avion.

Forme	Taille
Maillage cartésien	

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis → utilisation d'un maillage

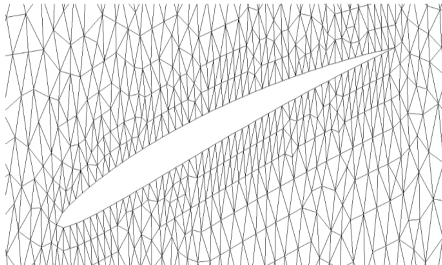


Figure 1: Maillage d'une aile d'avion.

Forme	Taille
Maillage cartésien	Pas du maillage

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis → utilisation d'un maillage

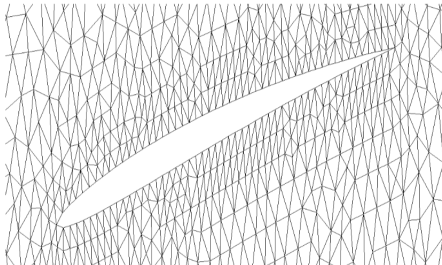


Figure 1: Maillage d'une aile d'avion.

Forme	Taille
Maillage cartésien	Pas du maillage
Maillage triangulaire	

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis → utilisation d'un maillage
↔ Gradients discrets

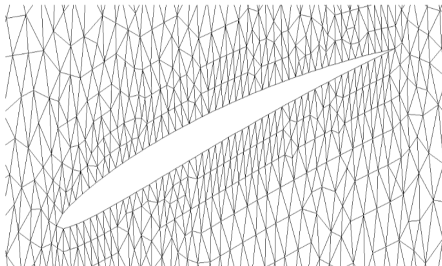


Figure 1: Maillage d'une aile d'avion.

Forme	Taille
Maillage cartésien	Pas du maillage
Maillage triangulaire	

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis → utilisation d'un maillage
↔ Gradients discrets

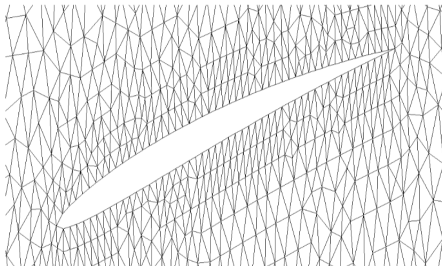


Figure 1: Maillage d'une aile d'avion.

Forme	Taille
Maillage cartésien	Pas du maillage
Maillage triangulaire	Temps de calcul

Introduction

Simulation → Méthode aux volumes finis → utilisation d'un maillage
↔ Gradients discrets

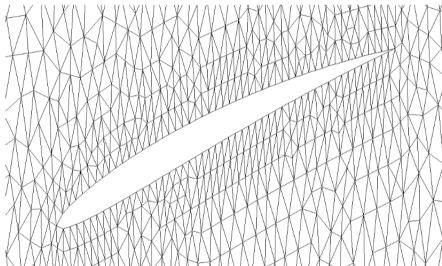


Figure 1: Maillage d'une aile d'avion.

Forme	Taille
Maillage cartésien	Pas du maillage
Maillage triangulaire	Temps de calcul

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

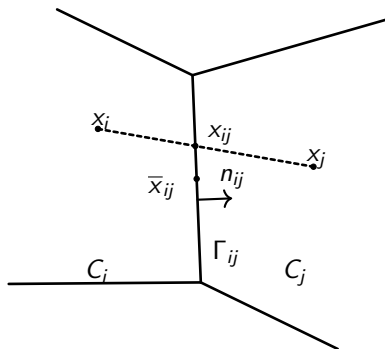


Figure 2: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

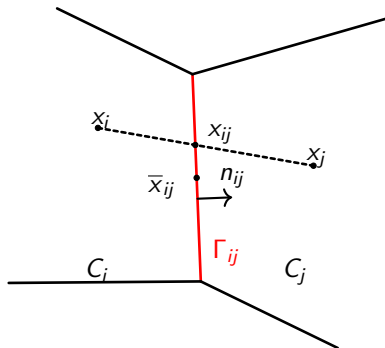


Figure 2: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

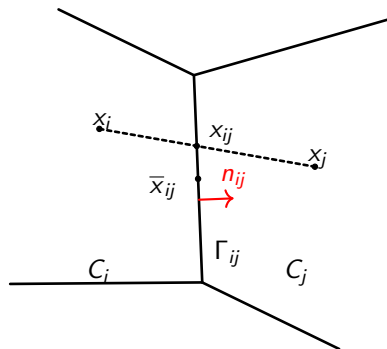


Figure 2: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

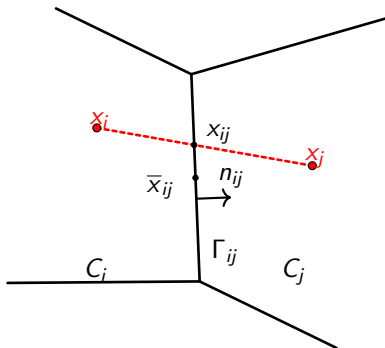


Figure 2: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

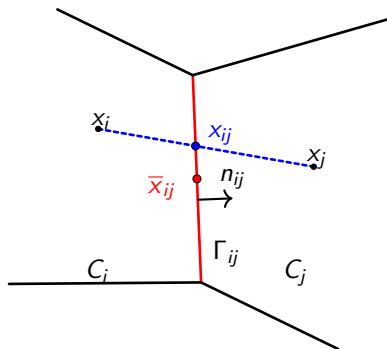


Figure 2: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

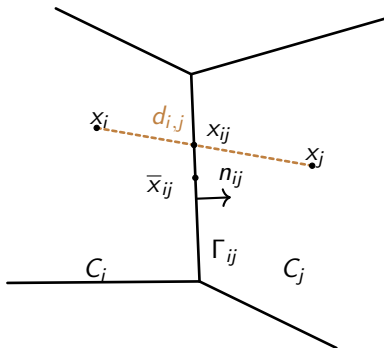


Figure 2: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

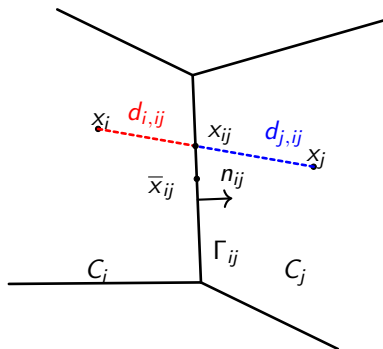


Figure 2: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Étant donné $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$

Étant donné $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$



Méthode aux volumes finis

Étant donné $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$



Méthode aux volumes finis



$$u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} u(x) \, dx, \quad \text{et,} \quad \nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) \, dx$$

Gradients discrets locaux pour la méthode des volumes finis

Sous la condition que M_i soit inversible, $\overline{\nabla u(x_i)}$ est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,i} u_i + d_{i,j} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}, \quad (1)$$

Gradients discrets locaux pour la méthode des volumes finis

Sous la condition que M_i soit inversible, $\overline{\nabla u(x_i)}$ est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,i} u_i + d_{i,j} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}, \quad (1)$$

où $M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$.

Gradients discrets locaux pour la méthode des volumes finis

Sous la condition que M_i soit inversible, $\overline{\nabla u(x_i)}$ est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,i} u_i + d_{i,j} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}, \quad (1)$$

$$\text{où } M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}).$$

$$\text{Erreur de consistance} = \nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}$$

Majoration de l'erreur

L'erreur $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$, est égale à :

$$\frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[-\lambda_{i,j} R_1^{ij} + R_2^{ij} - R_3^{ij} \right] n_{ij}, \quad (2)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$:

$$|R_1^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{ij}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$:

$$\left| R_1^{ij} \right| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{ij}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$\left| R_2^{ij} \right| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{ij}} \|\xi - x_{ij}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$:

$$\left| R_1^{ij} \right| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\|^2 dx + \frac{d_{i,j}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{ij}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$\left| R_2^{ij} \right| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$|R_1^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{ij}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$|R_2^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{ij}} \|\xi - x_{ij}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$|R_1^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{ij}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$|R_2^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{ij}} \|\xi - x_{ij}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \lambda_{ij} \|\nabla^2 u\|_\infty \|\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}\| \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\| dx. \quad (4)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$\|R^{(i)}\| \leq 2\|\nabla^2 u\|_{\infty} N_{\max} h \quad (2)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$$

$$\Downarrow$$

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| \leq 2\|M_i^{-1}\| \|\nabla^2 u\|_{\infty} N_{\max} h \quad (2)$$

,où $\|M_i^{-1}\| = \sup_{\|v\|=1} \|M_i^{-1}v\|$.

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: prérequis

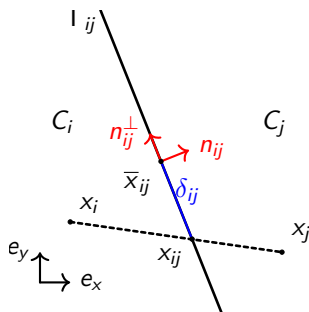


Figure 3: Quantité signée $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: prérequis

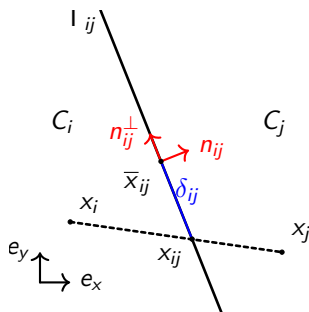


Figure 3: Quantité signée $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Notation :
$$\alpha_{i,j} = \frac{\delta_{i,j} \lambda_{i,j}}{|C_i|}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: prérequis

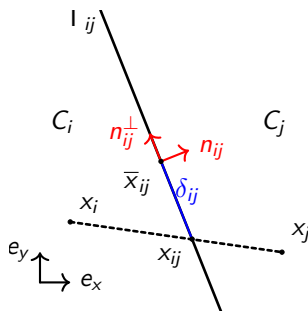


Figure 3: Quantité signée $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Notation :
$$\alpha_{i,j} = \frac{\delta_{i,j} \lambda_{i,j}}{|C_i|} \text{ , et , } \alpha_i = \sum_{1 \leq k \leq N_i} \alpha_{i,j}.$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: cas général

Puisque $M_i \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, on a le résultat suivant.

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: cas général

Puisque $M_i \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, on a le résultat suivant.
Si M_i est inversible, alors :

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \max_{i \in \mathcal{T}} \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2 \det(M_i)}{\det(M_i)^2}}. \quad (3)$$

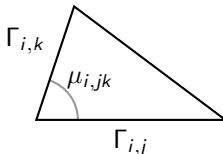
Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: cas général

Puisque $M_i \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, on a le résultat suivant.
Si M_i est inversible, alors :

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \max_{i \in \mathcal{T}} \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2\text{det}(M_i)}{\text{det}(M_i)^2}}. \quad (3)$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

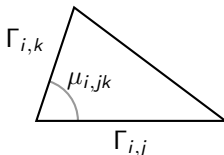
Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire :



$\mu_{\min}$ l'angle intérieur minimum des triangles de $\mathcal{T}$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire :

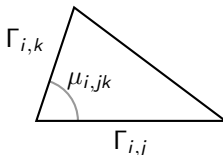


$\mu_{\min}$ l'angle intérieur minimum des triangles de $\mathcal{T}$

$$\begin{aligned}\text{Loi des sinus} &\implies |\alpha_{i,j}| \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})} \\ &\implies |\alpha_i| \leq \frac{1}{\sin^2(\mu_{\min})}\end{aligned}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire :



$\mu_{\min}$ l'angle intérieur minimum des triangles de $\mathcal{T}$

$$\begin{aligned}\text{Loi des sinus} &\implies |\alpha_{i,j}| \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})} \\ &\implies |\alpha_i| \leq \frac{1}{\sin^2(\mu_{\min})}\end{aligned}$$

$$\text{Maillage de Delaunay} \implies \mu_{\min} \geq \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

$\implies$ majorer $|\alpha_{i,j} \alpha_{i,k}|$:

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

$\implies$ majorer $|\alpha_{i,j} \alpha_{i,k}|$:
si l'union de 2 triangles voisins est **convexe**, alors,

$$|\alpha_{i,j} \alpha_{i,k}| \leq \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})} \quad (4)$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$|\det(M_i) - 1| \leq \frac{1}{3}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Minoration de $\det(M_i)$.

$$|\det(M_i) - 1| \leq \frac{1}{3} \implies \frac{2}{3} \leq \det(M_i) \leq \frac{4}{3}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Si toute union de triangles dans le maillage est convexe, alors :

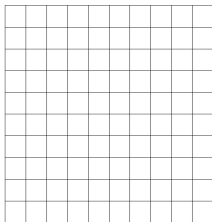
$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}}$$

Majoration de $\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2$: maillage triangulaire

Si toute union de triangles dans le maillage est convexe, alors :

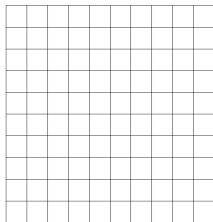
$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2 \leq 6 \sqrt{\frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2 \sin^2(\mu_{\min})} \right)^2} \|\nabla^2 u\|_{\infty} h. \quad (4)$$

Tests numériques : Maillages

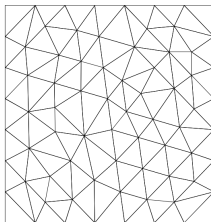


(a) Maillage cartésien

Tests numériques : Maillages

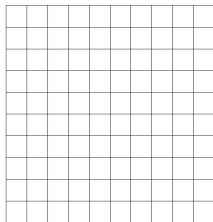


(a) Maillage cartésien

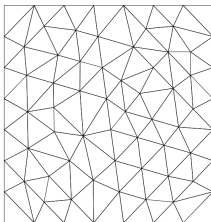


(b) Maillage de Delaunay

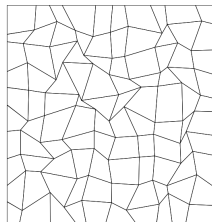
Tests numériques : Maillages



(a) Maillage cartésien



(b) Maillage de Delaunay



(c) Maillage cartésien déformé

Tests numériques : Fonctions tests

- Gaussienne : $u^{(1)}(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right)$

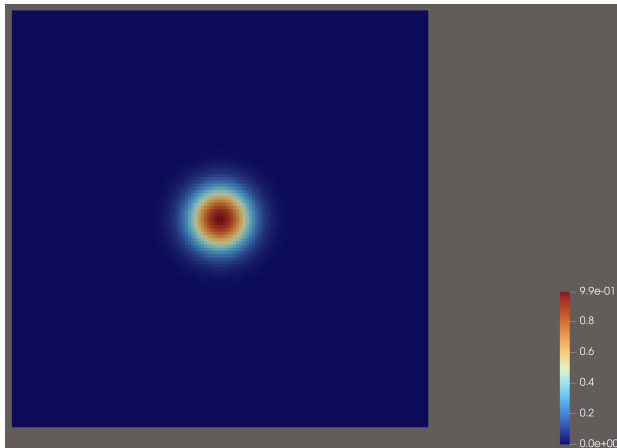


Figure 5: Gaussienne.

Tests numériques : Fonctions tests

- Gaussienne : $u^{(1)}(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right)$

- Fonction plateau :

$$u^{(2)}(x, y) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\frac{(x-x_c)^2 + (y-y_c)^2}{r^2} - 1}\right) & \text{si } (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 < r^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Tests numériques : Fonctions tests

- Fonction plateau :

$$u^{(2)}(x, y) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\frac{(x-x_c)^2 + (y-y_c)^2}{r^2} - 1}\right) & \text{si } (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 < r^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

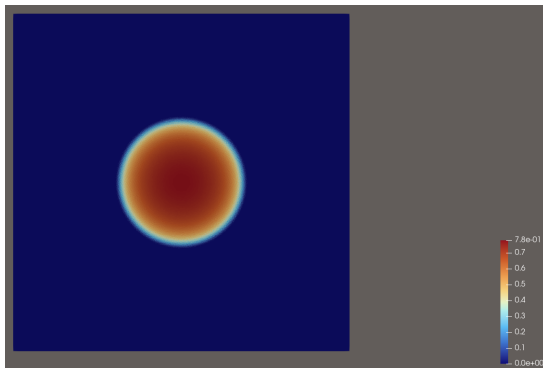
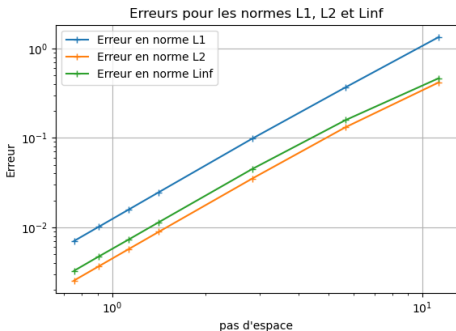
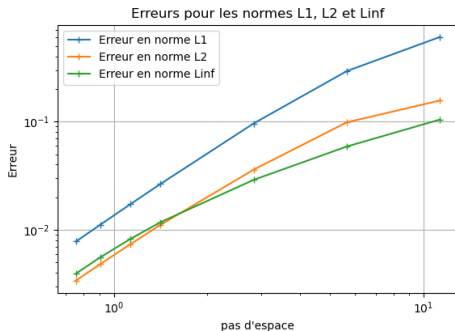


Figure 5: Fonction plateau.

Résultats



(a) Gaussienne $u^{(1)}$.



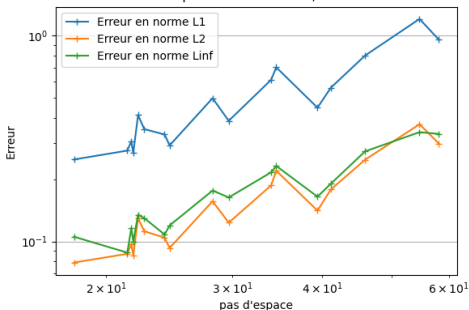
(b) Fonction plateau $u^{(2)}$.

Fonction	L^1	L^2	L^∞
$u^{(1)}$	1.996	1.996	2.008
$u^{(2)}$	1.972	1.925	1.920

Table 1: Ordre de convergence pour des maillages cartésiens.

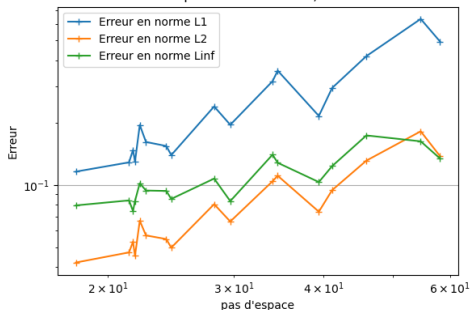
Résultats

Erreurs pour les normes L1, L2 et Linf



(a) Gaussienne $u^{(1)}$.

Erreurs pour les normes L1, L2 et Linf

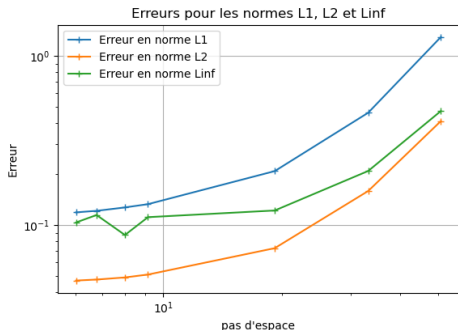


(b) Fonction plateau $u^{(2)}$.

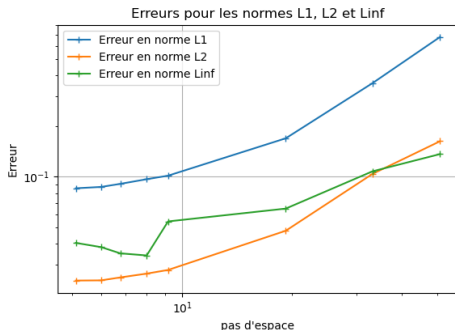
Fonction	L^1	L^2	L^∞
$u^{(1)}$	1.232	1.216	1.102
$u^{(2)}$	1.352	1.143	0.620

Table 1: Maillages de Delaunay.

Résultats



(a) Gaussienne $u^{(1)}$.



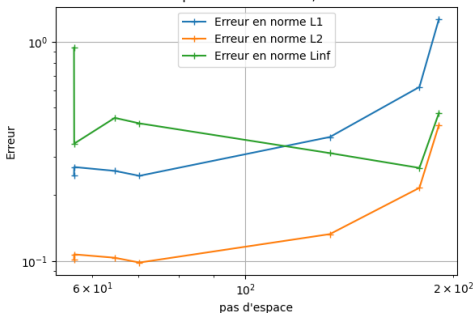
(b) Fonction plateau $u^{(2)}$.

Fonction	L^1	L^2	L^∞
$u^{(1)}$	1.034	0.937	0.621
$u^{(2)}$	0.891	0.857	0.595

Table 1: Maillages cartésiens déformés de déformation 0.5.

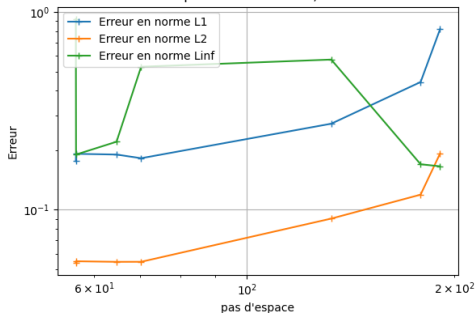
Résultats

Erreurs pour les normes L1, L2 et Linf



(a) Gaussienne $u^{(1)}$.

Erreurs pour les normes L1, L2 et Linf



(b) Fonction plateau $u^{(2)}$.

Fonction	L^1	L^2	L^∞
$u^{(1)}$	1.032	0.871	-0.365
$u^{(2)}$	0.982	0.882	-0.537

Table 1: Maillage cartésien déformé de déformation $\varphi = 0.9$.

Conclusions

Conclusions

- Nouveau pas h

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 :

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 : pour les maillages triangulaires et quadrangulaires.

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 : pour les maillages triangulaires et quadrangulaires.
- Convergence confirmée :

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 : pour les maillages triangulaires et quadrangulaires.
- Convergence confirmée : maillage vérifiant les conditions énoncées.

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 : pour les maillages triangulaires et quadrangulaires.
- Convergence confirmée : maillage vérifiant les conditions énoncées.
- Convergence mise en défaut :

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 : pour les maillages triangulaires et quadrangulaires.
- Convergence confirmée : maillage vérifiant les conditions énoncées.
- Convergence mise en défaut : maillage ne respectant pas les conditions.

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 : pour les maillages triangulaires et quadrangulaires.
- Convergence confirmée : maillage vérifiant les conditions énoncées.
- Convergence mise en défaut : maillage ne respectant pas les conditions.
- Pas h difficile à diminuer :

Conclusions

- Nouveau pas $h \rightarrow$ quantifie l'erreur de consistance.
- Erreur de consistance d'ordre 1 : pour les maillages triangulaires et quadrangulaires.
- Convergence confirmée : maillage vérifiant les conditions énoncées.
- Convergence mise en défaut : maillage ne respectant pas les conditions.
- Pas h difficile à diminuer : Nombre de cellule $\nearrow \Rightarrow h \searrow$.